سنتز مدیریتی · برای هم‌رسانی درون‌تیمی

استراتژی ارتباط «فیزیک × صنعت»

از اسپانسریِ رویدادبه‌رویداد تا یک برنامهٔ دائمی روابط صنعت — برای انجمن علمی دانشکدهٔ فیزیک شریف

برگرفته از سند «Physics × Industry — Connection Strategy» مورخ ۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۱ مهر ۱۴۰۵) · به‌همراه نتایج گزارش «حال‌وهوای دانشجویان» و تحلیل آرشیو گفت‌وگوهای انجمن (اکتبر ۲۰۲۶) · نسخهٔ کامل پیوندها و منابع در سند اصلی موجود است.

۰۱ · خلاصهٔ اجرایی

فیزیکِ شریف همین حالا آن چیزی را دارد که شرکت‌ها برایش پول می‌دهند: **خط لولهٔ استعداد** در هفت خوشهٔ پژوهشی دانشکده و **مخاطبی حدود ۵ هزار نفری** در شبکه‌های اجتماعی، با رویدادهایی که ظرفیت‌شان کامل فروخته می‌شود. آنچه غایب است، **سیستمی برای فروش این دارایی‌هاست**. به‌جای درخواست اسپانسری برای هر رویداد، باید یک برنامهٔ دائمی «فیزیک × صنعت» اجرا کنیم: منویی روشن از آنچه شرکت‌ها می‌خرند (استعداد، تحقیق و توسعه، دیده‌شدن، آموزش)، فهرستی نقشه‌شده از شرکت‌های ایرانی به تفکیک خوشهٔ پژوهشی، و تیم کوچکی که مالک روابط باشد.

سه حرکت، این برنامه را می‌سازند:

1. **استخدام را جلو بیندازید، نه لوگو.** شیشه کاوه چون فیزیک‌دان لازم دارد به سراغ ما آمده، نه برای لوگو روی پوستر. هر گفت‌وگو با این پرسش شروع می‌شود: «کدام نقش‌ها را می‌خواهید پر کنید؟» — پول، دنبالِ استخدام می‌آید.
2. **از یارانه‌هایی استفاده کنید که نظام از قبل می‌پردازد.** شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند امریهٔ فارغ‌التحصیلان را بپذیرند و هر شرکتی می‌تواند از **اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعهٔ ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان** بهره بگیرد؛ هر دو یعنی بخشی از هزینهٔ استخدام یا پروژهٔ فیزیکی را عملاً دولت می‌پردازد.
3. **خوشه‌به‌خوشه پیچ کنید.** هر خوشهٔ پژوهشی صنایع طبیعی خودش را دارد: لایهٔ نازک ← شیشه و پوشش‌دهی؛ سیستم‌های پیچیده ← فین‌تک و داده؛ بیوفیزیک ← تجهیزات پزشکی. «رشتهٔ اساتید» را بفروشید، نه «فیزیک» به‌صورت کلی.

خودِ انجمن قبلاً تشخیص داده بود که اسپانسر، دنبال فارغ‌التحصیلانِ حاضر در صنعت می‌آید. هر استخدامی که ما واسطهٔ آن شویم یکی به این جمع اضافه می‌کند — پس حلقهٔ استخدام، اولین حلقه‌ای است که باید بچرخد.

کارهای همین هفته

- ☐ پاسخ به **شیشه کاوه** (از شب پنجشنبه عقب افتاده است) و **همسا**؛ انتشار آگهی استخدام کاوه در کانال‌ها و گروه‌های فارغ‌التحصیلان
- ☐ حذف **رمزینکس** از فهرست سرنخ‌ها — در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۲ ژوئن ۲۰۲۶) مشمول تحریم OFAC شده است (بند ۹)
- ☐ بازسازی فهرست اسپانسرها روی **نقشهٔ خوشه‌ای** همین سند
- ☐ تعیین **دو تا سه نفر به‌عنوان تیم روابط صنعت**

۲ · دانشکده چه پوششی دارد؟ هفت خوشهٔ پژوهشی

صفحهٔ فعلی هیئت‌علمی دانشکده ۳۱ عضو فهرست می‌کند که در هفت خوشه می‌گنجند: سه خوشهٔ تجربی که مستقیم به تولید وصل می‌شوند و چهار خوشهٔ نظری–محاسباتی که به داده، مالی و رایانش می‌رسند.

خوشه	نمایندگان هیئت‌علمی (فهرست فعلی)	مهارتی که صنعت می‌خرد
۱. لایه‌های نازک، نانو و مواد انرژی	ایرجی‌زاد (لایه‌نشانی، حسگرهای گازی، سلول خورشیدی)، مشفق (نیمه‌رسانا، فوتوکاتالیست، هیدروژن خورشیدی)، تقوینیه (سلول خورشیدی، الکترواپتیک)، ا. اخوان (گرافن، نانوپزشکی)، اسفندیار (مواد دوبعدی، یون‌ترونیک، حسگر)، ناصری (انرژی هیدروژنی، الکتروکاتالیست)، خادمی (انتقال کوانتومی، ادوات دوبعدی)	لایه‌نشانی در خلأ، مشخصه‌یابی مواد، ساخت ادوات، طراحی حسگر
۲. اپتیک، لیزر و فوتونیک	بهرامپور (تصویربرداری کوانتومی، لیزر تصادفی، بلور فوتونی؛ رئیس مرکز کوانتوم شریف)، سیدریحانی (پینسکت نوری، طیف‌سنجی نیرو)	طراحی اپتیکی، لیزر و فیبر، طیف‌سنجی، اندازه‌گیری دقیق
۳. اطلاعات و محاسبات کوانتومی	کریم‌پور (رمزنگاری کوانتومی)، معمارزاده (سیستم‌های باز، محاسبات توپولوژیک)، رئیسی، رضاخانی (برآورد کوانتومی)، میرکمالی (کنترل کوانتومی)	الگوریتم، رمزنگاری، کنترل، شبیه‌سازی
۴. مادهٔ نرم، بیوفیزیک و سیستم‌های پیچیده	اجتهادی (شبیه‌سازی بیومولکول)، مقیمی عراقی (فیزیک آماری، سیستم‌های پیچیده)، رحیمی‌تبار (فرایندهای تصادفی)، سیدریحانی (فیزیک زیستی)	مدل‌سازی تصادفی و سری‌های زمانی، شبیه‌سازی مولکولی، تحلیل داده
۵. نظریهٔ مادهٔ چگال	لنگری (مغناطیس کوانتومی، فازهای توپولوژیک)، کارگریان (فازهای توپولوژیک)، واعظی (ابررسانایی غیرمتعارف)	محاسبات چندذره‌ای، شبیه‌سازی مواد، رایانش با کارایی بالا
۶. اخترفیزیک و کیهان‌شناسی	رهوار (ریزلنز گرانشی، سیارات فراخورشیدی، امواج گرانشی)، باغرام و ابوالحسنی (ساختار بزرگ‌مقیاس، کیهان اولیه)، بهمن‌آبادی (پرتوهای کیهانی، اخترشناسی گاما)، خسروی (گرانش)، ر. رضایی (فیزیک خورشید)	خطوط لولهٔ دادهٔ حجیم، آمار بیزی، آشکارساز و تلسکوپ، پردازش تصویر
۷. فیزیک انرژی بالا و فیزیک ریاضی	صدوقی (مادهٔ QCD)، روحانی (پدیده‌های بحرانی، نظریهٔ میدان همدوس)، عربی، فرجی آستانه، تورابیان (نظریهٔ ریسمان، QFT)	مدل‌سازی ریاضی پیشرفته — همان پروفایلی که شرکت‌های کوانت و رمزنگاری استخدام می‌کنند

هر هفت خوشه یک هستهٔ انتقال‌پذیر مشترک هم تولید می‌کنند: مدل‌سازی، محاسبات عددی، تحلیل داده و اندازه‌گیری — به همین دلیل شرکت‌های داده و کوانت با همهٔ خوشه‌ها سازگارند، نه فقط یکی. دو مرکز پرداختی برای صنعت مهم‌اند: **مرکز کوانتوم شریف (RCQEPT)** (از ۱۳۹۵: ارتباط کوانتومی در فیبر، مترولوژی و حسگری کوانتومی) و **مرکز نانوفناوری شریف**.

نکتهٔ باز

صفحهٔ قدیمی‌تر هیئت‌علمی، اسامی امجدی (فیزیک پزشکی و لیزر)، انوری (پلاسما و لیزر)، صادقی (فناوری لیزر)، مهدوی (لایه‌نشانی با لیزر پالسی)، وسقی (لایه‌های کربنی)، جعفری و م. اخوان را هم فهرست می‌کند. فعال‌بودن این اسامی را با دانشکده چک کنید؛ اسامی لیزر و پلاسما، خوشهٔ ۲ را قوی‌تر می‌کنند.

۳ · نقشهٔ رشته ← صنعت

برای هر خوشه، شرکت‌های ایرانی‌ای وجود دارند که همین مهارت‌ها را استخدام می‌کنند؛ نام‌های زیر هرکدام در یک صفحهٔ عمومی تأیید شده‌اند. ارتباط را از خوشه شروع کنید تا پیچ، نام اساتید و مسئلهٔ واقعی شرکت را با خود داشته باشد.

خوشه	بخش‌ها	هدف‌های نام‌برداری‌شده	نخستین درخواست
۱. لایه نازک، نانو، انرژی	شیشه پوشش‌دار، PVD و پوشش سخت، پاشش حرارتی، فتوولتائیک، باتری، حسگر	**شیشه کاوه** (خطوط اسپاترینگ، ساوه) · پودرافشان (پاشش حرارتی، اصفهان) · فنآوران ساخت‌آرا (پوشش سخت PVD، تهران) · پوشش‌های نانوساختار (سامانه‌های اسپاترینگ، صادرکننده) · توسعه حفاظ‌سازان آسیا (CVD، حسگر گازی، پارک پردیس) · مانا انرژی‌پاک (سلول خورشیدی) · شریف‌سولار (میکروسکوپ الکترونی، الکترونیک چاپی؛ پارک شریف) · مپنا (خط پایلوت باتری لیتیوم‌یونی) · پلاتین ایران (باتری گرافنی) · نانو واحِد صنعت (نانوذرات، اصفهان)	استخدام، بازدید کارگاهی، پروژهٔ پایانی
۲. اپتیک، لیزر، فوتونیک	طیف‌سنجی و ابزار، ارتباط فیبری، مترولوژی	اوژن / SpecInstruments (طیف‌سنج؛ نماینده Thorlabs و Newport) · تک‌سان (رامان) · آرا ریسرچ (AFM، STM) · پارمان (اسپین‌آف شریف، ارتباط اپتیکی) · فناوری خلا کهربا (مترولوژی لایه نازک) · آرایا الکترون‌اپتیک (توزیع‌کننده میکروسکوپ TESCAN)	دموی تجهیزات، اسپانسری کارگاه، کارآموزی
۳. کوانتوم	ارتباط و حسگر کوانتومی (عمدتاً دولتی)، امنیت	مرکز کوانتوم شریف (در دانشگاه) · کیوایران (جامعه) · آزمایشگاه ملی ارتباط کوانتومی (دولتی)	رویدادهای مشترک، کارآموزی پژوهشی؛ بازار خصوصی کوچک است — همراه با شرکت‌های داده و امنیت پیش بروید
۴. ماده نرم، زیست، سیستم‌های پیچیده	تصویربرداری و تجهیزات پزشکی، دادهٔ سلامت	پرتو نگار پارسه (PET، SPECT، گاماکمرا) · سعادت (مانیتورینگ بیمار)	پروژه، بازدید، کارآموزی
۴، ۵، ۷ · نظریه و سیستم‌های پیچیده	داده، تجارت الکترونیک، فین‌تک، مدیریت دارایی، بانکداری	دیجی‌کالا · اسنپ · دیوار · داتین (فناوری بانکی پاسارگاد) · گروه مشاوره مانا · الگوریتم کپیتال · خانواده صندوق‌های کیان	اسپانسری نقدی، چالش استخدامی، خط لولهٔ استعداد

خوشه	بخش‌ها	هدف‌های نام‌برداری‌شده	نخستین درخواست
۶. اخترفیزیک و کیهان‌شناسی	رصدخانه‌ها، استارتاپ‌های فضایی، هواشناسی	رصدخانهٔ ملی ایران (تلسکوپ ۳/۴ متری) · امید فضا (کوبه‌ست) · مرکز پژوهش‌های هواشناسی	کارآموزی پژوهشی، رویدادهای مشترک علم‌ترویجی
همهٔ خوشه‌ها	ژئوفیزیک نفت و گاز، برق، فولاد، پتروشیمی	دانا انرژی (تصویربرداری لرزه‌ای) · رهبران پتروشیمی (سابقه حمایت از کنفرانس فیزیک IPM) · هپکو (ساخت قطعات CMS برای سرن) · پژوهشگاه صنعت نفت، فولاد مبارکه، PGPIC	اسپانسری CSR، پروژه‌های فیزیک فرایندی؛ **ابتدا چک تحریم**
پلتفرم‌های آموزش و استخدام	ادتک، آگهی کار	مکتب‌خونه · فرادرس · کوئرا (نمایشگاه‌های آنلاین کار) · جابینجا · جاب‌ویژن · نمایشگاه کار شریف	تقسیم درآمد دوره‌ها، غرفه در نمایشگاه، همکاری آگهی

یک خوشهٔ اصفهانی خارج از مدار تهران وجود دارد: پودرافشان، نانو واحِد صنعت، فولاد مبارکه و به‌احتمال زیاد اوژن (کد ۰۳۱) – هر که اصفهان است، می‌تواند حضوری سر بزند. برخی نام‌های فهرست‌های قبلی آنلاین تأیید نشدند: **فناوران فیزیک نور (OPTC)، تکنوران، IQTEC، پرسا، مانا الگوریتم و تحلیلگر امید** – پیش از تماس، از پیشنهاددهنده وب‌سایت معتبرشان را بگیرید.

۴ · سرنخ‌های ورودی: شیشه کاوه و همسا

هر دو سرنخ خودشان به‌خاطر **استخدام** به سراغ ما آمده‌اند؛ پس آن‌ها را شریک‌های پایلوت کل برنامه بدانید. برای هرکدام یک «نردبان درخواست» از رایگان تا پولی داریم و در هر مکالمه یک پله بالا می‌رویم.

گروه صنعتی شیشه کاوه

- **چه کسی:** بزرگ‌ترین گروه خصوصی شیشه و بلور ایران با حدود **۱۴,۰۰۰** پرسنل و صادرات به حدود **۶۵** کشور. سه خط اسپاترینگ مگنترونی با پوشش‌دهی پشته‌های تا **۱۶** لایه برای شیشهٔ Low-E («اکواستار») و کنترل خورشیدی دارد، به‌علاوهٔ یک خط آینه‌دهی آنلاین؛ برخی منابع آن را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند.
- **مخاطب ما:** مدیر تولید خط اسپاترینگ (کارشناسی ارشد سرامیک از دانشگاه علم و صنعت). با اساتید سرامیک شریف رابطه دارد اما هیچ پلی به فیزیک ندارد و خودش می‌گوید فرایند «خیلی فیزیکی» است.
- **آگهی:** مهندس تولید و تحقیق‌وتوسعه برای خط Low-E؛ پذیرای کارشناسی و ارشد مواد، فیزیک، شیمی، برق و مکانیک. محل: شهرک صنعتی کاوه، ساوه. مزایا: آموزش، سرویس ایاب‌وذهاب، وام، پاداش، بیمه مکمل، غذا، امکان مسکن.

- **محدودیت:** آگهی کارت پایان خدمت یا معافیت می‌خواهد و برخی انواع معافیت را نمی‌پذیرد. استخر فوری: خانم‌ها و فارغ‌التحصیلان معاف؛ برای آقایان بپرسید کاوه می‌تواند امریه بپذیرد (بند ۶).
- **برازش فیزیک:** طراحی چندلایهٔ نوری، فیزیک پلاسما و مگنترون، خلأ، میزان نشر و طیف‌سنجی — یعنی خوشه‌های ۱ (ایرجی‌زاد، مشفق) و ۲.
- **وضعیت:** ۲۸ شهریور پاسخ دادیم و قول دادیم تا شب پنجشنبه جواب دهیم — گذشته است.

نردبان درخواست‌ها: ۱) همین حالا آگهی را در کانال‌ها و گروه‌های فارغ‌التحصیلان منتشر کنید — رایگان و اعتمادساز. ۲) بازدید کارگاهی برای ۱۰ تا ۱۵ دانشجو. ۳) سخنرانی فنی در دانشکده دربارهٔ فیزیک شیشهٔ Low-E. ۴) جایگاه‌های کارآموزی تابستانی و یک–دو پروژهٔ مشترک با استاد خوشهٔ لایه نازک. ۵) سطح پولی: اسپانسری روز فیزیک، یا درس «لایه‌های نازک در صنعت» در مدرسهٔ تابستانه. ۶) بررسی پروژهٔ مشترک ذیل اعتبار مالیاتی ماده ۱۱.

> **یک درخواست خلاقانه برای بعد**
>
> اتاق انجمن فرسوده است و دانشکده حداکثر سقفش را تعمیر می‌کند. یک شرکت شیشه‌ای می‌تواند اتاق را با محصولات خودش — به‌عنوان ویترین واقعی — بازسازی کند، در ازای نام‌گذاری.

همسا (هولدینگ مهندسی سطح ایران)

- **چه کسی:** بنا بر بیوی اینستاگرامش، هولدینگی در مهندسی سطح که قطعات صنعتی را تعمیر، بازسازی و سخت می‌کند؛ پرسایش و پودرافشان و «مرکز تحقیقات مهندسی سطح ایران» را زیرمجموعه دارد.
- **پودرافشان (تأییدشده):** پوشش‌دهی حرارتی (HVOF، پلاسما، قوس، شعله) با پوشش‌های کاربیدی، نیکل الکترلس، و آزمایشگاه متالوگرافی/زبری/ضخامت/PT؛ مشتری در نفت و گاز، پتروشیمی، برق، فولاد، هوافضا و سیمان. تأسیس حدود ۱۳۸۱، منطقهٔ صنعتی دولت‌آباد اصفهان.
- **تأییدنشده:** خود ساختار هولدینگ — در اولین تماس بپرسید.
- **برازش فیزیک:** فیزیک پلاسما، فیزیک سطح، مشخصه‌یابی مواد — خوشه‌های ۱ و ۲.

نردبان همسا: گفت‌وگو را با این پرسش باز کنید که «چه چیزی باعث شد پیام بدهید؟» و بعد همان پله‌های کاوه. بودن در اصفهان، بازدید حضوری را برای هر که آنجاست آسان می‌کند.

۵ · منوی همهٔ کانال‌های ارتباط

شرکت‌ها نمی‌خواهند «اسپانسر فیزیک» باشند؛ می‌خواهند استخدام کنند، نوآوری کنند، دیده شوند، نیرو آموزش دهند، تجهیزات بفروشند یا مسئولیت اجتماعی خود را بازگردانی کنند. هر ردیف زیر پاسخ یکی از این خواسته‌هاست و بیشترشان برای انجمن چیزی جز زمانِ سازمان‌دهی ندارند. ★ یعنی ایدهٔ جدیدی که در برنامه‌های قبلی انجمن نبوده است.

شرکت چه می‌خواهد	کانال	چطور کار می‌کند
استخدام	کانال آگهی جذب فیزیک	کانال تلگرامی آگهی‌های گزینش‌شدهٔ مرتبط؛ ابتدا رایگان، بعداً «آگهی ویژه» به‌صورت پولی
	بانک رزومه	رزومهٔ دانشجویانِ رضایت‌داده، گروه‌بندی‌شده به تفکیک خوشه، هر نیم‌سال به‌روز — هستهٔ منفعت سطح «شریک استعدادی»
	چالش استعدادی ★	شرکت یک مسئلهٔ واقعی می‌گذارد (بهینه‌سازی پشتهٔ پوشش، پیش‌بینی سری نویزی)؛ برنده جایزه و مصاحبهٔ سریع می‌گیرد
	نمایشگاه کار معکوس ★	دانشجوها پشت پوستر پروژه‌های خودشان می‌ایستند و کارشناسان شرکت می‌چرخند؛ ارزان‌تر از غرفه و نمایشگرِ مهارت، نه فقط رزومه
	تابستان در صنعت	هر بهار یک فراخوان که جایگاه‌های کارآموزی همهٔ شرکا را جمع و به دانشجوها تطبیق می‌دهد
	پروژهٔ پایانی صنعتی	بازارچهٔ موضوعات کارشناسی/ارشد پیشنهادی شرکت‌ها، هرکدام با استادِ هم‌راهبر از دانشکده
	امریه‌یابی ★	فهرست شرکای دانش‌بنیانِ پذیرندهٔ امریه و تطبیق، خیلی زودتر از فارغ‌التحصیلی، با آقایانِ در آستانهٔ اعزام
	«فارغ‌التحصیلان سر کار»	نشست ماهانه با فیزیک‌دانان شاغل — همان اهرم ۴ گزارش دانشجویی برای ریاست دانشکده
نوآوری	هفتهٔ مسئلهٔ صنعتی ★	الگوی «گروه‌های مطالعاتی با صنعت» اروپا: ۲ تا ۴ شرکت مسئلهٔ واقعی می‌آورند، تیم‌های دانشجو–استاد پنج روز کار می‌کنند و ارائه می‌دهند
	اطلس توانمندی آزمایشگاه‌ها ★	یک کارت یک‌صفحه‌ای به ازای هر آزمایشگاه: ابزار، اندازه‌گیری، استادی که باید تماس بگیرید — «فیزیک» را به خدماتی که مدیر کارخانه می‌شناسد ترجمه می‌کند
	هم‌رسانی ماده ۱۱ ★	کمک به شرکت برای قالب‌بندی قرارداد پژوهشی با استاد، به‌گونه‌ای که مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه شود
	سلول مدل‌سازی دانشجویی ★	تیم نظارت‌شده برای برآورد امکان‌سنجی، مرور ادبیات و شبیه‌سازی برای شرکت‌های کوچک، با دستمزد پروژه‌ای

شرکت چه می‌خواهد	کانال	چطور کار می‌کند
دیده‌شدن	ریل‌های «فیزیک در کارگاه» ★	یک روز فیلم‌برداری روی خط اسپاترینگ کاوه؛ شرکت برای برند کارفرمایی‌اش پول می‌دهد — مهارت رسانه‌ای صد هزارتاییِ انجمن خودِ محصول است
	سری سخنرانی نام‌دار	سخنرانی‌های «فیزیک در صنعت»، هر کدام با ارائهٔ یک شرکتِ شریک
	اسپانسر عنوانی روز فیزیک	رویداد پرچمدار — از قبل به‌عنوان رویداد دوست‌دار اسپانسر برگزیده شده است
	اسپانسری پیج و کانال	پس از عبور اینستاگرام از ۱۰ هزار فالوور: پست اسپانسری، لینک وابسته، اسپانسر یک سری
	کیت و پوشاک شرکا	تیشرت تیم و کیت فوتسال با لوگوی شرکا، «مثل فوتبال»
	ویدئوی ترویجی برای شرکت‌ها ★	ویدئوهای کوتاه علمی دربارهٔ محصول شریک («شیشهٔ Low-E چطور کار می‌کند») به‌عنوان خدمت تیم رسانه
آموزش نیرو	درس مدرسهٔ تابستانه با مدرس صنعتی	یک مهندسِ شریک یک درس می‌دهد (اپتیک لایه نازک، دادهٔ فرایندی با پایتون)؛ کارکنان خودش هم می‌توانند شرکت کنند
	ارتقای مهارت مهندسان صنعت ★	دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی به مهندسان یک شرکت تحلیل داده، شبیه‌سازی یا نگارش فنی یاد می‌دهند — پولی
فروش به آزمایشگاه‌ها	دموی فروشندگان ابزار	اوژن، آرایا الکترون‌اپتیک و آرا ریسرچ برای دسترسی به خریدارانِ آزمایشگاه‌ها، دموهای عملی را اسپانسری می‌کنند
	طرح اهدای تجهیزات ★	ابزارهای بازنشسته به آزمایشگاه‌های آموزشی و کیت نمایش انجمن می‌آیند
بازگردانی به جامعه	جایزه یا بورسیهٔ نام‌دار	«بهترین پروژهٔ تجربی کارشناسی» یا حمایت نیازمحور — ۲۶٪ از جدیدترین ورودی‌ها فشار مالی گزارش کرده‌اند
	نمایش‌های دبیرستانی ★	نمایش‌های فیزیک در دبیرستان‌ها با بودجهٔ شریک: CSR برای شرکت، جذب برای دانشکده
	بازسازی اتاق ★	شریک، اتاق فرسودهٔ انجمن را بازسازی و نامش را روی آن می‌گذارد
هر هدفی	تولید رویداد ★	فروش دانایی رویدادیِ انجمن به انجمن‌های دیگر و شرکت‌ها
	تقسیم درآمد دوره‌ها ★	قراردادن دوره‌های ضبط‌شده روی مکتب‌خونه/فرادرس و تقسیم درآمد — با رضایت اساتید

۰۶ اهرم‌هایی که نظام از قبل می‌دهد

دو برنامهٔ دولتی، استخدام یا پروژهٔ فیزیکی را برای شرکت ارزان می‌کنند؛ مطرح‌کردن آن‌ها پیچ ما را از «خواهش» به «معامله» می‌برد. قواعد زیر از صفحات ۲۰۲۳–۲۰۲۴ است — پیش از نقل عدد به شرکت، نسخهٔ فعلی را چک کنید.

اهرم	چه می‌کند	قواعد (منتشرشده)	ما چطور استفاده می‌کنیم
امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان	فارغ‌التحصیل، خدمت سربازی را به‌عنوان کارمند یک شرکت دانش‌بنیان می‌گذراند؛ اجرا توسط معاونت علمی (prs.daneshbonyan.ir)	کارشناسی به بالا؛ ۶ ماه بیمهٔ تمام‌وقت پیوسته در همان شرکت؛ حداقل ۸۰ امتیاز کارنامه. ظرفیت شرکت: حداقل ۱ در سال + ۱ به ازای هر ۶۰۰ میلیون تومان فروش سالانه یا هر ۱۰ نفر بیمه؛ حداکثر ۳ در سال و ۲ هم‌زمان	فهرست شرکای پذیرندهٔ امریه را نگه دارید؛ به آقایان بگویید حداقل ۶ ماه قبل از فارغ‌التحصیلی در یکی شروع به کار کنند
اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه — ماده ۱۱(ب) قانون جهش تولید دانش‌بنیان	هر شرکت — دانش‌بنیان یا نه — معادل هزینهٔ پروژه‌های تأییدشدهٔ تحقیق‌وتوسعه، اعتبار مالیاتی می‌گیرد (قابل انتقال به سال‌های بعد)	ثبت از طریق etebar14.ir؛ پروژه باید نظام‌مند، حداقل فناوری میانه و دارای محصول جدید برای کشور باشد. ذیل ۱۱(ت): شرکت‌های بورسی یا سرمایهٔ بالای ۳۳۵ میلیارد تومان می‌توانند ۳۰٪ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان را مطالبه کنند	پیچ: «با استاد فلانی پروژه تعریف کنید؛ معادلش از مالیاتتان کم می‌شود.» قرارداد را دفتر استاد می‌بندد؛ ما فقط معرفی می‌کنیم

اهرم	چه می‌کند	قواعد (منتشرشده)	ما چطور استفاده می‌کنیم
نمایشگاه کار شریف	نمایشگاه خود دانشگاه؛ دیجی‌کالا در دورهٔ هشتم حضور داشته و دوره‌ای بعدی ۲٬۶۲۷ موقعیت شغلی تبلیغ کرد	برگزارکننده: دانشگاه	گوشه‌ای برای فیزیک و یک جای سخنرانی بگیرید
ناحیه نوآوری و پارک شریف	اسپین‌آف‌های داخل دانشگاه: شریف‌سولار، نانوپد شریف، پارمان و یک شرکت پوشش‌دهی با بیش از ۲۰۰ مشتری از مرکز نوآوری شریف	—	نزدیک‌ترین هدف‌های نقشه؛ از بازدید و کارآموزی اینجا شروع کنید
صندوق طرح‌های فرهنگی	طرح‌های بالای ۲۵ میلیون تومان به کارگروه ارزیابی می‌رود (یافت‌شده در گفت‌وگوهای انجمن)	—	هنوز استفاده نشده: روز فیزیک یا «هفتهٔ مسئلهٔ صنعتی» را همین‌جا ثبت کنید
نمایشگاه‌های تخصصی به‌عنوان فهرست سرنخ	نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی «ایران‌ساخت» و نمایشگاه لیزر، فوتونیک و کوانتوم، همهٔ غرفه‌داران را فهرست می‌کنند	—	فهرست غرفه‌داران را برای خوشه‌های ۱ تا ۳ استخراج و بررسی کنید

۰۷ مسیرهای بین‌المللی

پول از بیرون عملاً بسته است: تحریم، بانکداری و پلتفرم‌هایی مثل Upwork کاربر ایرانی نمی‌پذیرند. پس ارزش بین‌المللی از جنس **آدم، دانش و اعتبار** می‌آید، نه اسپانسری:

- **فارغ‌التحصیلان خارج از کشور؛ بزرگ‌ترین دارایی.** فیزیک‌دانانِ شریفِ مقیم خارج را در لینکدین به تفکیک کارفرما نقشه کنید (شرکت‌های کوانت، فاب‌های تراشه، آزمایشگاه‌های ملی). نشست آنلاین ماهانهٔ «فارغ‌التحصیلان سر کار» + درخواست منتورینگ، مصاحبهٔ آزمایشی و رفرال. هیچ پولی مرز را رد نمی‌کند و مستقیم به بزرگ‌ترین نگرانی دانشجوها جواب می‌دهد: ۸۲٪ نگرانی بالای آینده و اپلای دارند.
- **کارفرماهایی که ایرانی جابه‌جا می‌کنند.** XTX Markets در ایروان محقق کوانتِ جونیور می‌گیرد، مدرک فیزیک می‌پذیرد و جابه‌جایی را پشتیبانی می‌کند؛ CHECK24 در آلمان و Coosto در هلند پیش‌تر توسعه‌دهندهٔ ایرانی استخدام و جابه‌جا کرده‌اند. ایرانی‌ها سالی ۱۸۰ روز بدون ویزا به ارمنستان می‌روند و Jobbatical جابه‌جایی ایران–آلمان را اجرا می‌کند.
- **برنامه‌های علمی مهارت‌سازِ صنعتی.** بورس‌های DAAD Bridge برای ایرانیان، دیپلم تحصیلات‌تکمیلی ICTP، و سنکروترون SESAME در اردن که ایران عضو آن است. دسترسی به سرن از طریق IPM می‌گذرد و هپکوی اراک قطعات CMS ساخته

است.

- **شرکت‌های صادرکنندهٔ ایرانی؛ پل از داخل.** کاوه به ۶۵ کشور صادر می‌کند و پوشش‌های نانوساختار به آمریکا، انگلیس، کانادا، هند و کره جنوبی می‌فروشد. صادرکننده‌ها به سند فنی انگلیسی، آزمون استاندارد (CE، EN 1096) و اندازه‌گیری با معیارهای بین‌المللی نیاز دارند — کارِ دقیقی که دانشجویان فیزیک انجام می‌دهند.
- **نمونه‌کار عمومی.** کد علمی متن‌باز در گیت‌هاب و مسابقات دانشجویی بین‌المللی، به کار مخاطب جهانی می‌دهند بی‌آنکه پرداختی رد شود — فقط صلاحیت ایران در هر مسابقه را اول چک کنید.

۸ · منوی همکاری: چهار سطح

چهار سطح باعث می‌شود شرکتِ هر اندازه‌ای بتواند «بله» بگوید و هر سطح، پله‌ای از همان نردبان کاوه و همساست. مبالغ را بعد از سه گفت‌وگوی اول ببندید، نه قبلش.

سطح	شرکت چه می‌دهد	شرکت چه می‌گیرد
همراه	یک آگهی شغلی، یک سخنرانی یا یک بازدید کارگاهی	انتشار در کانال‌های ما؛ اعتبار در محتوایی که از همکاری می‌سازیم
شریک	حمایت جنبی (تجهیزات، پذیرایی، چاپ، مکان، مدرس دوره) یا مبلغ نقدی کوچک	لوگو در یک رویداد، یک ریلِ اسپانسری، غرفه
شریک استعدادی	مبلغ نقدی هر نیم‌سال + جایگاه کارآموزی	بانک رزومه به تفکیک خوشه، چالش استعدادی، پنل در رویدادهای بزرگ، سری ریل نام‌دار
شریک بنیان‌گذار (۱ تا ۲ در سال)	مبلغ بزرگ‌تر، یا بازسازی اتاق، یا جایزهٔ نام‌دار	عنوان روز فیزیک، اتاق یا جایزهٔ نام‌دار، حق اولویت انتخاب در هفتهٔ مسئلهٔ صنعتی

قیمت‌های مرجع از هزینه‌های خودمان: پذیراییِ حدود ۱۵۰ نفر حدود ۱۵ میلیون تومان و فیلم‌برداری حرفه‌ای رویداد حدود ۵۰ میلیون در می‌آید. سهم سطح «شریک» باید تقریباً پذیراییِ یک رویداد را پوشش دهد.

پیش از اولین پیچ باید ساخت: بروشور یک‌صفحه‌ای فارسی شرکا (ما که هستیم؛ هفت خوشه؛ رسید رسانه‌ای — حدود ۱۰۰ هزار بازدید، ۵ هزار فالوور، رویدادهای ظرفیت‌تکمیل؛ چهار سطح) · دک شش‌اسلایدی از همین محتوا · فرم رضایت بانک رزومه · جدول پیگیری شرکا.

۹ · خطوط قرمز و تحریم

> **قاعده**
>
> هیچ اسپانسری، لوگو، دسترسی به بانک رزومه یا میانجی‌گری استخدام با هیچ نهادِ حاضر در فهرست‌های تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا یا انگلیس. انتخاب شغلیِ خود دانشجویان کسبِ خودشان است؛ بسیاری قصد اپلای خارج دارند (۸۲٪ نگرانی بالا) و پیوند رسمیِ سطح انجمن با یک نهاد تحریمی می‌تواند بعداً در بررسی ویزا یا بانکی ظاهر شود.

موجودیت	وضعیت	چه تغییر می‌کند
نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس	تحریم‌شده از سوی OFAC در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۲ ژوئن ۲۰۲۶)، همراه با تحریم ثانویهٔ بانک‌های خدمات‌دهنده	سرنخ رمزینکس بسته؛ نوبیتکس از فهرست فین‌تک حذف شود
صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و اپتیک اصفهان	مالکیت وزارت دفاع؛ اپتیک اصفهان از ۲۰۱۰ در فهرست اروپا و از ۲۰۲۳ در فهرست آمریکا	صاایران از فهرست شرکت‌های فیزیکی حذف شود
پارس ایزوتوپ	وابسته به سازمان انرژی اتمی؛ تحت تحریم آمریکا از ۲۰۱۸	به‌عنوان شریک نزدیک نشوید
آروان‌کلاد	تحت تحریم آمریکا از ۲۰۲۳	به‌عنوان شریک نزدیک نشوید
مرکز تحقیقات فضایی ایران	تحت تحریم آمریکا از ۲۰۱۸	به‌عنوان شریک نزدیک نشوید

موجودیت	وضعیت	چه تغییر می‌کند
پژوهشگاه لیزر و پلاسمای دانشگاه بهشتی	در فهرست IranWatch به‌عنوان مرتبط با دفاع	پیش از هر پیوند رسمی بررسی شود
مپنا، فولاد مبارکه، PGPIC، پژوهشگاه صنعت نفت	هنوز بررسی نشده	پیش از پیچ، چکِ زیر انجام شود

چکِ پیش از همکاری: قبل از آنکه هر شریکی لوگو، دسترسی رزومه یا پست مشترک بگیرد، یک نفرِ مشخص فهرست تحریم OFAC (sanctionssearch.ofac.treas.gov) و نقشهٔ تحریم اتحادیه اروپا را جست‌وجو کند و نتیجه را در جدول پیگیری ثبت کند.

ایمنی برند، در جهت مقابل هم برقرار است: شرکا کانال‌های عمومی انجمن را می‌بینند؛ بروشور، دک و پروپوزالِ شرکا را از پست‌های یادبودی و سیاسی جدا نگه دارید و شرکا را در آن‌ها تگ نکنید.

۱۰ · مدل عملیاتی و برنامهٔ ۹۰ روزه

برنامه به مالک، جدول مشترکِ پیگیری و ریتم هفتگی نیاز دارد؛ شکارِ یک‌بارهٔ اسپانسر همان چیزی است که بار قبل شکست خورد. سه نقش دانشجویی و یک استاد به ازای هر خوشه برای شروع کافی است.

- **مسئول روابط صنعت:** مالک جدول پیگیری و همهٔ روابط شرکت‌ها.
- **مسئول استعداد:** بانک رزومه، کارآموزی، فهرست امریه، کانال آگهی جذب.
- **مسئول محتوا:** ریل‌های برند کارفرمایی و ویدئوهای ترویجی، از تیم رسانهٔ موجود.
- **یک استاد به ازای هر خوشه:** درب‌ها را باز می‌کند و پروژه‌ها را هم‌راهبری می‌کند. دکتر مقیمی عراقی الان نزدیک‌ترین هم‌راه انجمن است و دکتر باغرام پیشنهاد همکاری داده است.

یک مرور هفتگی ۳۰ دقیقه‌ای روی جدول پیگیری: چه کسی تماس گرفته، گام بعدی چیست، چه چیزی گیر کرده.

جدول پیگیری شرکا (نمونهٔ فعلی)

شرکت	خوشه	وضعیت	گام بعدی	چک تحریم
شیشه کاوه	۱، ۲	تماس گرفته شده	ارسال پاسخ؛ انتشار آگهی؛ پیشنهاد تماس تصویری	انجام نشده
همسا / پودرافشان	۱، ۲	تماس گرفته شده	پرسش هدفشان از تماس؛ پیشنهاد تماس تصویری	انجام نشده
فرمند	خوراکی (CSR)	تماس گرفته شده	فعلاً فقط جنبی؛ برای پذیرایی رویداد نگه دارید	انجام نشده
رمزینکس	فین‌تک	بسته شده	تحریم OFAC — ۱۲ خرداد ۱۴۰۵	متحریم
فنآوران ساخت‌آرا	۱	سرنخ	اولین تماس	انجام نشده
اوژن / SpecInstruments	۲	سرنخ	اولین تماس	انجام نشده

۹۰ روز آینده

تا روز ۳۰ — ۱۱ آبان ۱۴۰۵ (۲ نوامبر):

- ☐ پاسخ به کاوه و همسا؛ انتشار آگهی کاوه
- ☐ چک تحریم همهٔ هدف‌های فعلی
- ☐ پنج هدف در هر خوشه در جدول پیگیری — حدود ۳۵ شرکت
- ☐ پیش‌نویس بروشور شرکا و فرم رضایت رزومه
- ☐ افتتاح کانال آگهی جذب فیزیک

تا روز ۶۰ — ۱۱ آذر:

- ☐ اولین بازدید کارگاهی (کاوه یا پودرافشان)
- ☐ اولین ریل اسپانسریِ «فیزیک در کارگاه»
- ☐ اولین نشست «فارغ‌التحصیلان سر کار»
- ☐ بانک رزومه، نسخهٔ ۱
- ☐ ۲۰ شرکت تماس‌خورده، ۵ جلسه برگزارشده

تا روز ۹۰ — ۱۱ دی:

- ☐ امضای اولین «شریک استعدادی»
- ☐ برنامه‌ریزی پایلوت «هفتهٔ مسئلهٔ صنعتی» با ۲–۳ شرکت، یا پیچِ اسپانسرِ عنوانی روز فیزیک
- ☐ اعلام فراخوان کارآموزی تابستان ۱۴۰۶
- ☐ مرورِ آنچه نرخ تبدیل داشت و بازتنظیم قیمت سطوح

هر ماه پنج عدد را رصد کنید: جلسات برگزارشده · شرکا به تفکیک سطح · آگهیِ داده‌شده و پرشده · کارآموزی‌های برقرارشده · ارزش نقدی و جنبیِ جذب‌شده.

منابع. سند داخلی «Physics × Industry — Connection Strategy» (۳ اکتبر ۲۰۲۶)؛ تحلیل انجمن از گزارش «حال‌وهوای دانشجویان دانشکدهٔ فیزیک — تابستان ۱۴۰۵» و آرشیو گفت‌وگوهای گروه کاری (۲ اکتبر ۲۰۲۶)؛ آگهی استخدام شیشه کاوه و پیام‌های اینستاگرامی کاوه و همسا؛ صفحهٔ فعلی هیئت‌علمی فیزیک شریف و مرکز نانوفناوری؛ صفحات رسمی شرکت‌های نام‌برده؛ iranmoshavere و اتاق بازرگانی (ECCIM) برای قواعد امریه و ماده ۱۱؛ IranWatch و OFAC برای وضعیت تحریم. نسخهٔ کامل پیوندها در سند اصلی نگهداری می‌شود.

این سند خلاصهٔ مدیریتی برای هم‌رسانی است؛ نقل دقیق قواعد و اعداد پیش از ارائه به شرکت‌ها با منابع به‌روز تأیید شود.